

NAME  
Angel mator

PAGES  
1 / 3

SPEAKER/CLASS  
Matemáticas para todos

DATE - TIME  
21/05/26

Title:  
Lógica Matemática

Topic:  
Conectores y tablas de verdad

### Keyword

### Notes

proporciones

Tautología

Contradicción

Contingencia

Tablas de verdad

Una tautología ocurre cuando el resultado de una proposición en la tabla de verdad es siempre verdadero para todos sus valores de verdad.

Contingencia ocurre cuando los resultados en la tabla de verdad arrojan combinaciones de ceros y unos.

Los operadores lógicos fundamentales incluyen la conjunción (and), disyunción (or) y negación not.

### Questions and Reflections

¿Cómo se identifica rápidamente si una proposición compuesta es verdad o falsa? Reflexione que las tablas de verdad hacen más fácil comprender argumentos.

### Summary:

La lógica matemática estudia proposiciones y valores mediante conectores lógicos. su utilidad principal es analizar argumentos de forma ordenada, usando.



|                             |                |                                             |                         |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| NAME<br>Angel Mateo         | PAGES<br>2 / 3 | SPEAKER/CLASS<br>matematicas para           | DATE - TIME<br>21/05/26 |
| Title:<br>Logica matematica |                | Topic:<br>equivalencia<br>inferencia logica |                         |

| Keyword          | Notes                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inferencia       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos proposiciones son logicamente equivalentes si los resultados de sus tablas de verdad son identicas para todos sus valores.</li> </ul> |
| equivalencia     |                                                                                                                                                                                    |
| argumento valido | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un argumento deductivo es aquel en el que si las hipotesis son ciertas.</li> </ul>                                                        |
| Deducción        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglas deductivas como el silogismo hipotetico y el modus ponens.</li> </ul>                                                              |

### Questions and Reflections

¿Cual es la diferencia entre una negación de equivalencia logica y una implicación?

Aprendi que negar correctamente una expresión

### Summary:

Como obtener conclusiones validas usando reglas de inferencia y equivalencias logicas.



NAME

Angel mato

PAGES

3 / 3

SPEAKER/CLASS

matemática de computas

DATE - TIME

/21/05/2026

Title:

logica matemática

Topic:

Lenguaje simbólico y razonamiento

Keyword

Notes

Conectores

Logica formal

verificación  
logica

El método por contradicción asume como verdadera la negación de la conclusión

La logica de predicados es análoga a las proposiciones como conjuntos e introduce el uso de cuantificadores.

La introducción matemática es un método que valida proposiciones yendo.

### Questions and Reflections

Como aplicar estos puntos logicos formales al desarrollo directo de hardware

Summary:

Gracias a todo lo visto es posible analizar argumentos con exactitud y aplicar la logica en estas areas



Title:

logica de bucle

Topic:

Algebra booleana y variable binaria

Keyword

Notes

algebra de bucle

and

not

or

tabla de verdad

Keymaps:

El algebra de bucle es ampliamente aplicable en la construcción manipulaciones y simplificación;

los postulados incluyen la ley conmutativa la ley distributiva y operaciones

El Teorema general de equivalentes y complementos de algebra de ley de Morgan

### Questions and Reflections

~~porque de donde estudia variable de~~

porque solo se usan de dos valores en la logica booleana

Summary:

la logica de bucle utiliza valores de dos estados y operaciones como not, and, or su importancia esta en que permite modelar el comportamiento de computadores



|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Title:<br>Lógica de Boole | Topic:<br>Leyes booleanas y simplificación |
|---------------------------|--------------------------------------------|

| Keyword           | Notes                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ley de identidad  | Una variable y su negación producen el valor opuesto esperado.  |
| Ley de dominación |                                                                 |
| Ley de absorción  | Simplifica expresiones combinacionales.                         |
| Lógica de Boole   | Convierten una negación de and/or en una expresión equivalente. |

### Questions and Reflections

Que ley booleana es mas útil para simplificar expresiones complejas.

Reflexión: que valor estas leyes facilitan resolver.

### Summary:

Presenta leyes del álgebra de Boole y su uso para simplificar expresiones.



NAME  
Alam Matus

PAGES  
3 / 3

SPEAKER/CLASS  
microcontroladores

DATE - TIME  
21/05/24

Title:

Lógica de boole

Topic:

Aplicación y circuitos

Keyword

Notes

Los circuitos binarios

puertas logicas

hardware

compuertas

• Las operaciones fundamentales en un circuito base incluyen a la compuerta and, compuerta or y al circuito de inversión: lógica NOT

• La compuerta nor representa una inversión de un producto. And y la compuerta xor representa una inversión de suma lógica or

• Estos compuertas (Nand y nor) se caracterizan porque al combinarse con destreza pueden desplazar o construir funcionalmente

### Questions and Reflections

Como puede traducirse una expresión booleana en un circuito logico

Reflexiono que esta parte del curso explica la base de muchos tecnologia actuales.

### Summary:

La logica de boole permite representar y controlar decisiones binarias en computadoras y circuitos.

By Carlos Pichardo Viague